

ANÁLISIS TRANSACCIONES E-COMMERCE

ESTUDIO DE TRANSACCIONES E-COMERCE EN EL QUE SE INCLUYEN TABLAS DE ANÁLISIS, GRÁFICOS ESTADÍSTICOS Y PRESENTACIÓN A TRAVÉS DE DASHBOARD

GUÍA DEL PROYECTO:

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- ESTRUCTURA DEL PROYECTO
- INSTALACIÓN Y REQUISITOS
- RESULTADOS Y CONCLUSIONES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El siguiente proyecto consiste en analizar en profundidad el número de transacciones e-commerce llevadas a cabo en una empresa, para la que tenemos en cuenta un conjunto de datos en los que se incluyen tipos de productos, ventas, ganancias, días delivery o métodos de pago, entre otros. El objetivo principal es analizar si existen patrones similares en las transacciones de productos en las distintas regiones, así como en diferentes períodos temporales.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

A continuación, se presenta cómo se estructura el proyecto para poder entender y analizar los documentos presentados. En el repositorio se puede observar los siguientes archivos:

```
|----- Ecommerce Sales Analytics.csv      #Datos crudos
|----- Ecommerce Análisis _ Completado    # Análisis y Transformación de
datos
|----- Dashboard      #Dashboard
|----- README.md
```

INSTALACIÓN Y REQUISITOS

Para el presente análisis tenemos en cuenta el siguiente archivo (x) obtenido a través de la biblioteca de datos pública (x), que puede descargar directamente aquí o puede proceder a su descarga desde el mismo repositorio.

Es importante mencionar que para el análisis no se ha tenido en cuenta una columna de la tabla de datos, en la que se presentan los datos duplicados, ya que el análisis va a ser conforme a las transacciones realizadas en la empresa (en la que observamos que no obtenemos ningún dato duplicado) y dicha columna sólo presenta la identidad del cliente. Es decir, se observa que un mismo cliente puede realizar diversas transacciones, pero cada una de ellas son independientes.

Por otro lado, se puede observar que en la transformación de datos y análisis posterior, hemos tenido que incluir otras columnas como sales y discount percentage.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Una vez analizados el conjunto de datos obtenemos información acerca del número de transacciones, los productos más vendidos, el método de pago elegido por los clientes, las zonas con mayor nº de transacciones, los días de envío y ventas y ganancias de la empresa. Para facilitar la lectura del análisis, dividiremos el estudio en los siguientes puntos:

➤ PRODUCTOS Y REGIÓN

De manera general, se comprueba que los clientes se comportan de manera similar en las distintas regiones de estudio, ya que prácticamente las transacciones de los productos son semejantes, siendo los electrónicos “electrónicos” los que mayor nº de transacciones presentan, y, al contrario, los productos relacionados con la belleza “beauty” son los que obtienen menor número de transacciones. Cabe destacar también que, de manera general, la región Oeste es la que presenta mayor nº de transacciones, siguiendo la misma línea, en la que los productos electrónicos lideran el mercado.

Se ha comprobado también que, a pesar de lo mencionado en cuanto al comportamiento de los clientes en las distintas regiones, las transacciones son distintas cada año, tanto en cantidad, como en región. En esta apreciación observamos que, en 2028 se produce un mayor nº de transacciones, siendo la región Oeste la ganadora, mientras que, en 2035, hay una reducción de éstas siendo la región Este la que mayor nº de transacciones presenta.

MÉTODO DE PAGO

El método de pago elegido por la mayoría de los clientes es la tarjeta, y el menor wallet. En 2025 hay un incremento significativo del pago por COD (código) pasando éste a ser un 41% (cerca de un 10% más que los años anteriores y posteriores a la fecha).

DELIVERY

La mayoría de transacciones se producen en torno a los diez días, es decir, el cliente recibe el producto al décimo día después de la compra, seguidos de una gran parte de transacciones que se realizan a los seis días.

Siguiendo con la comparativa de tipos de productos mencionados en el primer punto, así como los años de mayor y menor nº de transacciones observamos que:

- En 2028, con mayor nº de transacciones se consigue reducir los días de delivery, en torno a seis días y además, en 2035 que hay un menor nº de transacciones, también se reduce el nº de días de delivery a 1 día.
- En cuanto a los productos electrónicos, que son los que mayores transacciones presentan, observamos que éstas se producen en torno a los 8 días normalmente, observando también una cantidad elevada de entrega en un día en productos de esta sección, seguidos de ropa, casa y belleza (“clothing, home, beauty”)

- El nº de transacciones también cambia en función a la región destino de la transacción. Observamos que, al Norte el mayor nº de transacciones se producen en torno a los 6 días, al Sur a los 10 días, y en cuanto al Este y Oeste éstas son muy similares, en torno a los 8-9 días.

VENTAS

Por lo general, si analizamos las ventas por trimestres podemos observar que al primer trimestre la zona con mayores ventas es la zona Sur, al segundo trimestre, pasa a ser la zona Oeste, al tercer trimestre, el norte tiene el liderazgo en ventas, y al cuarto trimestre vuelve a ser la zona Oeste la que tiene mayores ventas.

Si tenemos en cuenta los años mencionados anteriormente:

- En 2028 las ventas son lideradas por la zona Oeste
- En 2035 las ventas son lideradas por la zona Sur.

En cuanto a las ganancias, observamos que existe una relación directa con las ventas, por lo que, los años que existe un menor nº de transacciones, y por tanto, un menor nº de ventas, las ganancias son menores; y al contrario.

En conclusión, lo que podemos observar a través del estudio es que, las transacciones van variando a lo largo del año entre las distintas regiones, y lo que podemos pensar es que posiblemente esta variación sea consecuencia de las diversas estaciones del año, ya que la línea de producto más demandada es la electrónica, por tanto, los clientes demandan ciertos productos electrónicos relacionados con las necesidades que se presentan estacionalmente, como por ejemplo relacionado con frío/calor (invierno/verano).

En cuanto a la demanda de las diversas líneas de productos, la empresa puede considerar hacer determinadas estrategias de marketing y publicidad para incrementar la demanda de otras líneas de productos, o trabajar en el tiempo de espera del cliente de los productos más demandados.

Es posible hacer también un hincapié en la variación del método de pago en el año 2025, en la que dicha variación podría haberse dado como consecuencia de una estrategia de la empresa en relación a los códigos, quizá para atraer nuevos clientes.